

CM0246 Estructuras Discretas

8.5 Relaciones de orden parcial

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Introducción

Conjuntos parcialmente ordenados

Diagramas de Hasse

Ordenes lexicográficos

Conjuntos totalmente ordenados

Elementos notables

Ordenamiento topológico

Introducción

Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

Introducción

Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

Ejemplo (algunas relaciones de orden)

- Palabras en un diccionario

$(a, b) \in R$ si a es una palabra que está antes que la palabra b en el diccionario.

Introducción

Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

Ejemplo (algunas relaciones de orden)

- ▶ Palabras en un diccionario

$(a, b) \in R$ si a es una palabra que está antes que la palabra b en el diccionario.

- ▶ Genealogía académica

$(a, b) \in R$ si la persona a fue el director de la tesis de la persona b .

Introducción

Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

Ejemplo (algunas relaciones de orden)

- ▶ Palabras en un diccionario

$(a, b) \in R$ si a es una palabra que está antes que la palabra b en el diccionario.

- ▶ Genealogía académica

$(a, b) \in R$ si la persona a fue el director de la tesis de la persona b .

- ▶ Programación de trabajos/proyectos

$(a, b) \in R$ si a es una tarea que debe ser completada antes que la tarea b comience.

Relaciones antisimétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **antisimétrica** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y \in A$, si $(x, y) \in R$ y $(y, x) \in R$ entonces $x = y$.

Relaciones antisimétricas

Ejemplo

La relación $\leq$ en los números reales $\mathbf{R}$ es una relación antisimétrica.

Relaciones antisimétricas

Ejemplo 8.5.2

Definimos dos relaciones R_1 y R_2 por:

para toda $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $a R_1 b \Leftrightarrow a \mid b$,

para toda $a, b \in \mathbb{Z}$, $a R_2 b \Leftrightarrow a \mid b$.

Para las relaciones R_1 y R_2 tenemos:

- (i) La relación R_1 es antisimétrica.
En el tablero.
- (ii) La relación R_2 no es antisimétrica.
En el tablero.

Relaciones antisimétricas

Ejemplo (la relación de subconjunto)

Sea $\mathcal{C}$ un colección de conjuntos.

Observar que el concepto de subconjunto es un relación sobre $\mathcal{C}$.

La relación $\subseteq$ es una relación antisimétrica porque para todos $A, B \in \mathcal{C}$, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ entonces $A = B$.

Relaciones de orden parcial

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . La relación R es una **relación de orden parcial sobre A** , si y solo si, es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Relaciones de orden parcial

Ejemplo

La relación $\leq$ en los números reales $\mathbf{R}$ es una relación de orden parcial.

Relaciones de orden parcial

Ejemplo 8.5.3 (la relación de subconjunto)

Sea $\mathcal{C}$ un colección de conjuntos. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{C}$ es un relación de orden parcial.

Relaciones de orden parcial

Ejemplo 8.5.4

La relación de divisibilidad ($|$) sobre los números enteros positivos $\mathbb{Z}^+$ es una relación de orden parcial.

Conjuntos parcialmente ordenados

Notación

El símbolo $\preceq$ denota una relación de orden parcial arbitraria.

Conjuntos parcialmente ordenados

Notación

El símbolo $\preceq$ denota una relación de orden parcial arbitraria.

Definición

Un conjunto A es un **conjunto parcialmente ordenado** (o *poset*) respecto a una relación $\preceq$, si y solo si, la relación $\preceq$ es una relación de orden parcial sobre A .

Conjuntos parcialmente ordenados

Ejemplo

Los siguientes conjuntos son parcialmente ordenados respecto a la relación indicada:

- (i) El conjunto de los números reales $\mathbf{R}$ respecto a la relación menor o igual a ($\leq$).
- (ii) El conjunto de partes de un conjunto respecto a la relación de subconjunto ($\subseteq$).
- (iii) El conjunto de los números enteros positivos $\mathbf{Z}^+$ respecto a la relación de divisibilidad ($|$).

Conjuntos parcialmente ordenados

Notación

En lugar de escribir «sea A un conjunto parcialmente ordenado respecto a la relación $\preceq$ » escribiremos «sea $(A, \preceq)$ un conjunto parcialmente ordenado».¹

¹Esta notación no es usada por el texto guía.

Conjuntos parcialmente ordenados

Notación

En lugar de escribir «sea A un conjunto parcialmente ordenado respecto a la relación $\preceq$ » escribiremos «sea $(A, \preceq)$ un conjunto parcialmente ordenado».¹

Ejemplo

Los siguientes conjuntos son conjuntos parcialmente ordenados:

- (i) $(\mathbf{R}, \leq)$.
- (ii) $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, donde A es un conjunto.
- (iii) $(\mathbf{Z}^+, |)$.

¹Esta notación no es usada por el texto guía.

Diagramas de Hasse

Descripción

En lugar de representar una relación de orden parcial por un grafo dirigido ésta se puede representar por un **diagrama de Hasse**.

Diagramas de Hasse

Construcción de un diagrama de Hasse a partir de un grafo dirigido

- (i) Construir el grafo dirigido de la relación de tal forma que todas las flechas apunten hacia arriba.
- (ii) Remover los bucles.
- (iii) Remover las flechas que deberían estar porque la relación es transitiva.
- (iv) Convertir el grafo dirigido en un grafo no dirigido.

Diagramas de Hasse

Ejemplo

Grafo dirigido y diagrama de Hasse para el conjunto parcialmente ordenado $(\{1, 2, 3, 9, 18\}, |)$.

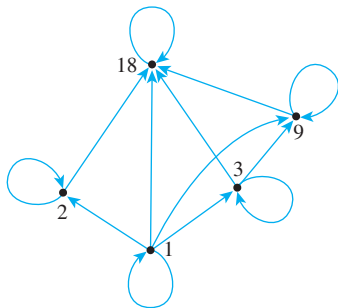


Gráfico dirigido (figura pág 503).

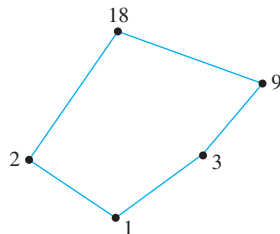
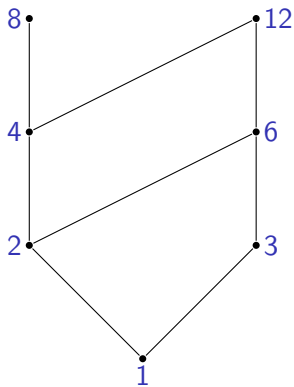


Diagrama de Hasse (figura pág 504).

Diagramas de Hasse

Ejemplo

Diagrama de Hasse para el conjunto parcialmente ordenado $(\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}, |)$.



Diagramas de Hasse

Ejemplo 8.5.7

Sea $A = \{a, b, c\}$. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$ es una relación de orden parcial.

Diagramas de Hasse

Ejemplo 8.5.7

Sea $A = \{a, b, c\}$. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$ es una relación de orden parcial.

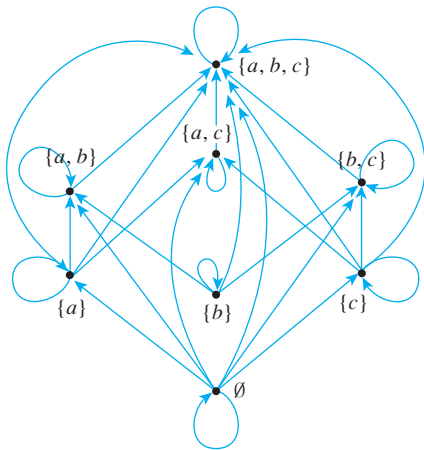
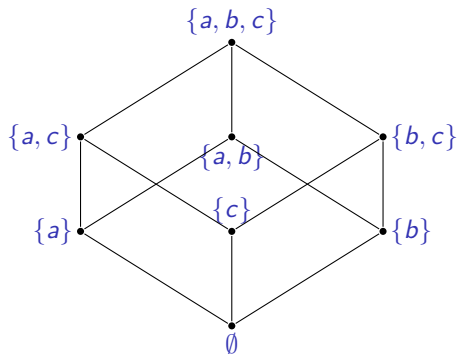


Figura pág. 504.



Ordenes lexicográficos

Ejemplo

Sea $\preceq$ la relación sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:

Para todas las parejas ordenadas $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \quad \Leftrightarrow \quad a_1 < a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2).$$

Ordenes lexicográficos

Ejemplo

Sea $\preceq$ la relación sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:

Para todas las parejas ordenadas $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 < a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2).$$

(i) ¿Es $(3, 100) \preceq (4, 4)$?

Ordenes lexicográficos

Ejemplo

Sea $\preceq$ la relación sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:

Para todas las parejas ordenadas $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 < a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2).$$

(i) ¿Es $(3, 100) \preceq (4, 4)$?

(ii) ¿Es $(3, 5) \preceq (3, 4)$?

Ordenes lexicográficos

Definición

Sean $(A, \preceq_A)$ y $(B, \preceq_B)$ dos conjuntos parcialmente ordenados. La relación de **orden lexicográfico sobre $A \times B$** , denotada $\preceq$, está definida por [Lipschutz y Lipson 2007]:¹

Para todas las parejas ordenadas $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \quad \Leftrightarrow \quad a_1 \prec_A a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \preceq_B b_2).$$

¹Esta definición no está en el texto guía.

Ordenes lexicográficos

Teorema

Sean $(A, \preceq_A)$ y $(B, \preceq_B)$ dos conjuntos parcialmente ordenados. La relación de orden lexicográfico $\preceq$ sobre $A \times B$ es una relación de orden parcial, es decir, el conjunto $(A \times B, \preceq)$ es un conjunto parcialmente ordenado [Lipschutz y Lipson 2007].¹

¹Este teorema no está en el texto guía.

Ordenes lexicográficos

Definición

Sean $(A_1, \preceq_1), \dots, (A_n, \preceq_n)$ conjuntos parcialmente ordenados. La relación de **orden lexicográfico sobre** $A_1 \times \dots \times A_n$, denotada $\preceq$, está definida por [Lipschutz y Lipson 2007]:¹

Para todas las n -tuplas ordenadas $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in A_1 \times \dots \times A_n$:

$$(a_1, \dots, a_n) \preceq (b_1, \dots, b_n) \Leftrightarrow (\exists m > 0)(\forall i < m)(a_i = b_i \text{ y } a_m \preceq_m b_m).$$

Es decir, $(a_1, \dots, a_n) \preceq (b_1, \dots, b_n)$, si y solo si, $a_m \preceq_m b_m$ y todos los términos precedentes son iguales.

¹Esta definición no está en el texto guía.

Ordenes lexicográficos

Teorema

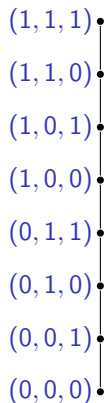
Sean $(A_1, \preceq_1), \dots, (A_n, \preceq_n)$ conjuntos parcialmente ordenados. La relación de orden lexicográfico $\preceq$ sobre $A_1 \times \dots \times A_n$ es una relación de orden parcial, es decir, el conjunto $(A_1 \times \dots \times A_n, \preceq)$ es un conjunto parcialmente ordenado [Lipschutz y Lipson 2007].¹

¹Este teorema no está en el texto guía.

Ordenes lexicográficos

Ejemplo

Sea $(A, \leq)$, donde $A = \{0, 1\}$. El orden lexicográfico $(A \times A \times A, \preceq)$ está dado por:



Ordenes lexicográficos

Definición

Sea (A, R) un conjunto parcialmente ordenado y sea S un conjunto de cadenas sobre A . La relación de **orden lexicográfico sobre S** (el orden en el diccionario), denotada $\preceq$, está definida por:

(continua en la próxima diapositiva)

Ordenes lexicográficos

Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$, donde m y n son enteros positivos,

Ordenes lexicográficos

Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$, donde m y n son enteros positivos,

(i) Si $m \leq n$ y $a_i = b_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, m$, entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preceq b_1 b_2 \dots b_n.$$

Ordenes lexicográficos

Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$, donde m y n son enteros positivos,

(i) Si $m \leq n$ y $a_i = b_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, m$, entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preccurlyeq b_1 b_2 \dots b_n.$$

(ii) Si para algún entero k con $k \leq m$, $k \leq n$ y $k \geq 1$, $a_i = b_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, k-1$ y $a_k \neq b_k$ pero $a_k R b_k$ entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preccurlyeq b_1 b_2 \dots b_n.$$

Ordenes lexicográficos

Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$, donde m y n son enteros positivos,

(i) Si $m \leq n$ y $a_i = b_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, m$, entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preccurlyeq b_1 b_2 \dots b_n.$$

(ii) Si para algún entero k con $k \leq m$, $k \leq n$ y $k \geq 1$, $a_i = b_i$ para toda $i = 1, 2, \dots, k-1$ y $a_k \neq b_k$ pero $a_k R b_k$ entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preccurlyeq b_1 b_2 \dots b_n.$$

(iii) Si ϵ es la cadena nula y $s \in S$, entonces $\epsilon \preccurlyeq s$.

Ordenes lexicográficos

Ejemplo 8.5.6

Algunas palabras ordenas de acuerdo al orden en el diccionario.

$$\begin{aligned}x &\preceq xx, \\x &\preceq xy, \\xx &\preceq xxx, \\xyx &\preceq yxyxxx, \\(i)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &\preceq y, \\xx &\preceq xyx, \\xxxxy &\preceq xy, \\yxyxxxy &\preceq yxyxy, \\(ii)\end{aligned}$$

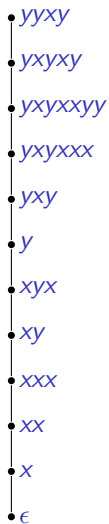
$$\begin{aligned}\epsilon &\preceq \epsilon, \\ \epsilon &\preceq x, \\ \epsilon &\preceq xy, \\ \epsilon &\preceq yyxy. \\(iii)\end{aligned}$$

(continua en la próxima diapositiva)

Ordenes lexicográficos

Ejemplo 8.5.6 (continuación)

Diagrama de Hasse.



Ordenes lexicográficos

Teorema 8.5.1

Sea (A, R) un conjunto parcialmente ordenado y sea S un conjunto de cadenas sobre A . La relación de orden lexicográfico $\preceq$ sobre S es un orden parcial, es decir, el conjunto $(S, \preceq)$ es un conjunto parcialmente ordenado.

Relaciones de orden total

Definición

Sea $(A, \preccurlyeq)$ un conjunto parcialmente ordenado. Dos elementos $a, b \in A$ son **comparables**, si y solo si, $a \preccurlyeq b$ o $b \preccurlyeq a$.

En caso contrario, los elementos a y b son **no comparables**.

Relaciones de orden total

Definición

Sea R una relación de orden parcial sobre un conjunto A . La relación R es una **relación de orden total sobre A** , si y solo si, todos los elementos de A son comparables bajo R .

Conjuntos totalmente ordenados

Definición

Un conjunto A es un **conjunto totalmente ordenado respecto a una relación** $\preceq$, si y solo si, la relación $\preceq$ es una relación de orden total sobre A .

Conjuntos totalmente ordenados

Ejemplo

Los siguientes conjuntos son conjuntos totalmente ordenados:

- (i) $(\mathbf{R}, \leq)$.
- (ii) $(A_1 \times \cdots \times A_n, \preceq)$, donde $\preceq$ es el orden lexicográfico.
- (iii) Un conjunto de cadenas ordenadas lexicográficamente.

Conjuntos totalmente ordenados

Ejemplo

Los siguientes conjuntos parcialmente ordenados **no** son conjuntos totalmente ordenados:

- (i) $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, donde A es un conjunto.
- (ii) $(\mathbb{Z}^+, |)$.

Conjuntos totalmente ordenados

Teorema

Sean $(A_1, \preceq_1), \dots, (A_n, \preceq_n)$ conjuntos totalmente ordenados. La relación de orden lexicográfico $\preceq$ sobre $A_1 \times \dots \times A_n$ es una relación de orden total, es decir, el conjunto $(A_1 \times \dots \times A_n, \preceq)$ es un conjunto totalmente ordenado [Lipschutz y Lipson 2007].¹

¹Este teorema no está en el texto guía.

Elementos notables

Definición

Sea $(A, \preccurlyeq)$ un conjunto parcialmente ordenado y sea $a \in A$. El elemento a es un elemento **máximo/mayor/mínimo/menor** de A , si para todo $b \in A$,

máximo $\Leftrightarrow b \preccurlyeq a$ o b y a son no comparables,

mayor $\Leftrightarrow b \preccurlyeq a$,

mínimo $\Leftrightarrow a \preccurlyeq b$ o b y a son no comparables,

menor $\Leftrightarrow a \preccurlyeq b$.

Elementos notables

Ejemplo

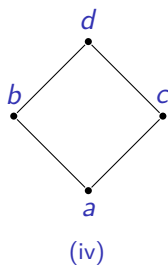
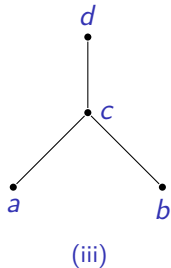
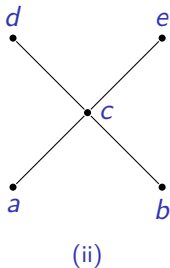
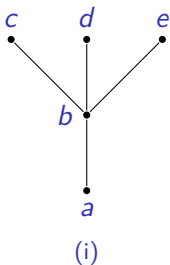


Fig.	Máximos	Mayor	Mínimos	Menor
(i)	c, d, e	no hay	a	a
(ii)	d, e	no hay	a, b	no hay
(iii)	d	d	a, b	no hay
(iv)	d	d	a	a

Elementos notables

Algunas observaciones

- (i) Un elemento mayor es un elemento máximo.
- (ii) Un elemento máximo no necesariamente es un elemento mayor.
- (iii) Un elemento menor es un elemento mínimo.
- (iv) Un elemento mínimo no necesariamente es un elemento menor.
- (v) Si un elemento mayor existe éste es único.
- (vi) Si un elemento menor existe éste es único.

Ejercicio 8.5.43

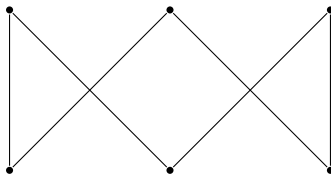
Dibuje un diagrama de Hasse para un conjunto parcialmente ordenado que tiene tres elementos máximos y tres elementos mínimos y es tal que cada elemento es, ya sea mayor que o menor, que exactamente otros dos elementos.

Elementos notables

Ejercicio 8.5.43

Dibuje un diagrama de Hasse para un conjunto parcialmente ordenado que tiene tres elementos máximos y tres elementos mínimos y es tal que cada elemento es, ya sea mayor que o menor, que exactamente otros dos elementos.

Solución



Relaciones de orden parcial compatibles

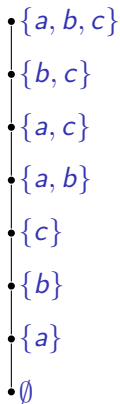
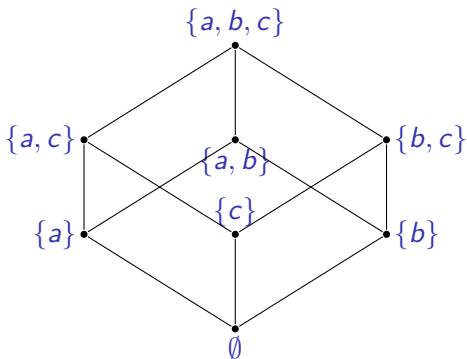
Definición

Sean $(A, \preceq)$ y $(A, \preceq')$ dos ordenes parciales. La relación $\preceq'$ es **compatible** con la relación $\preceq$, si y solo si, para todo a y b en A , si $a \preceq b$ entonces $a \preceq' b$.

Relaciones de orden parcial compatibles

Ejemplo

Sea $A = \{a, b, c\}$ y sean los ordenes parciales $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ y $(\mathcal{P}(A), \preceq)$, donde $\preceq$ es la relación de orden parcial indicada en el diagrama de Hasse de la derecha. El orden parcial $\preceq$ es compatible con el orden parcial $\subseteq$.



Ordenamiento topológico

Definición

Sean $(A, \preceq)$ y $(A, \preceq')$ dos ordenes parciales. La relación $\preceq'$ es un **ordenamiento topológico** para la relación $\preceq$, si y solo si, $\preceq'$ es un orden total que es compatible con $\preceq$.

Ordenamiento topológico

Ejemplo

En el ejemplo anterior, el orden total $\preccurlyeq$ es un ordenamiento topológico para el orden parcial $\subseteq$.

Ordenamiento topológico

Construcción de un ordenamiento topológico

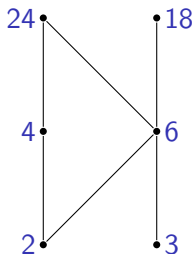
Sea $(A, \preceq)$ un conjunto **finito** parcialmente ordenado. Para construir un ordenamiento topológico $\preceq'$ para $\preceq$:

1. Elija cualquier elemento mínimo x en A .
2. Sea $A' := A - \{x\}$.
3. Repita los siguientes pasos en tanto $A' \neq \emptyset$.
 - 3.1 Elija cualquier elemento mínimo y en A' .
 - 3.2 Defina $x \preceq' y$.
 - 3.3 Sea $A' := A' - \{y\}$ y $x := y$.

Ordenamiento topológico

Ejemplo 8.5.11

Dado el conjunto parcialmente ordenado $(\{2, 3, 4, 6, 18, 24\}, |)$. Construir un ordenamiento topológico para el orden parcial $|$.



Solución: En el tablero.

Referencias

-  Susanna S. Epp 1990 (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).
-  Seymour Lipschutz y Marc Lars Lipson 1976 (2007). Schaum's Outline of Discrete Mathematics. 3.^a ed. McGraw-Hill (vid. págs. 30-33, 48).